1 Математическая постановка задачи

Рассматривается одномерная неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в пористой среде.

В основе математической модели лежат закон Дарси и уравнение сохранения массы.

Закон Дарси в одномерном случае имеет вид:

$$v = -\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}, \tag{1}$$

где v — скорость фильтрации, k — проницаемость породы, μ — вязкость жидкости, p — давление.

Для вывода уравнения сохранения массы рассмотрим элементарный объем пористой среды (рис. 1).

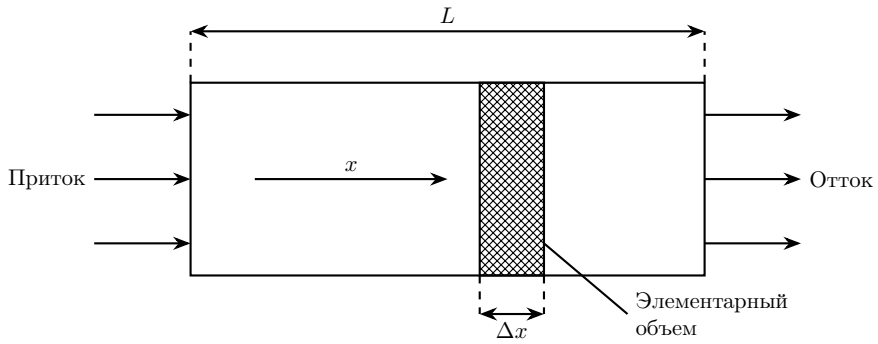


Рис. 1: Схема линейной фильтрации в цилиндрическом образце длины Δx

Уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = -\tilde{q}, \tag{2}$$

где $\tilde{q}$ — убывание массы в единице объема в единицу времени (положительно при отборе и отрицательно при нагнетании).

Подставим закон Дарси в уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) - \tilde{q}. \tag{3}$$

Для вывода уравнения пьезопроводности используем линеаризованное уравнение состояния упругой жидкости и соотношение, описывающее изменение пористости в зависимости от давления:

$$\rho = \rho^0[1 + c_f(p - p^0)], \quad \phi = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)], \tag{4}$$

где c_f и c_R — сжимаемости жидкости и породы, ρ^0 и ϕ^0 — значения при начальном давлении p^0.

Тогда производные по времени равны:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \rho^0 c_f\frac{\partial p}{\partial t}, \quad \frac{\partial\phi}{\partial t} = \phi^0 c_R\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{5}$$

Раскроем производную в левой части уравнения:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi\frac{\partial\rho}{\partial t} + \rho\frac{\partial\phi}{\partial t}. \tag{6}$$

Подставим уравнения состояния в раскрытую производную:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)]\cdot\rho^0 c_f\frac{\partial p}{\partial t} + \rho^0[1 + c_f(p - p^0)]\cdot\phi^0 c_R\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{7}$$

Вынесем общий множитель $\rho^0\phi^0\frac{\partial p}{\partial t}$ и раскроем скобки:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_f c_R(p - p^0) + c_R + c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{8}$$

Приведем подобные слагаемые:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_R + 2c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{9}$$

Так как c_f и c_R имеют порядок 10^{-5} – 10^{-6}, их произведение $c_f \cdot c_R$ имеет порядок 10^{-10} – 10^{-12}. Пренебрегая членом $2c_f c_R(p - p^0)$, приходим к выражению:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} \approx \rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{10}$$

Теперь упростим правую часть. Так как сжимаемость мала, плотность в множителе перед производной по координате можно приближенно заменить на ρ^0. Проницаемость k и вязкость μ считаем постоянными:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) \approx \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{11}$$

Приравняем упрощенные левую и правую части:

$$\rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t} = \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \tilde{q}. \tag{12}$$

Разделим обе части на $\rho^0\phi^0(c_f + c_R)$ и введем обозначение для коэффициента пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\tilde{q}}{\rho^0\phi^0(c_f + c_R)}, \tag{13}$$

где

$$\kappa = \frac{k}{\mu\phi^0(c_f + c_R)}. \tag{14}$$

Будем рассматривать случай, где $\tilde{q} = 0$. Получаем классический вид уравнения пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{15}$$

Для получения единственного решения уравнения пьезопроводности необходимо задать начальное и граничные условия.

Начальное условие задает давление в начальный момент времени $t = 0$. Будем считать, что в начальный момент времени давление в пласте нулевое:

$$p(x, 0) = 0. \tag{16}$$

Граничные условия задают поведение давления на концах рассматриваемого участка, например $x = 0$ и $x = 1$. В теории дифференциальных уравнений выделяют три основных типа граничных условий: условие Дирихле (задается само значение искомой функции), условие Неймана (задается производная искомой функции) и условие Робена (задается линейная комбинация самого значения функции и ее производной).

В данной работе в качестве граничных используем условия первого рода (Дирихле), задающие фиксированные значения давления на границах:

$$p(0,t) = 1, \quad p(1,t) = 0. \tag{17}$$

Таким образом, итоговая математическая постановка одномерной задачи пьезопроводности принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ p(x,0) = 0 & 0 \le x \le 1, \\ p(0,t) = 1, \quad p(1,t) = 0 & t > 0. \end{cases} \tag{18}$$